Sannsynlighet ut fra statistikk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke relativ frekvens som estimat for sannsynlighet.

Husk Regel

Relativ frekvens = antall ganger : antall forsøk. Forventet antall = P · antall forsøk.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Live kastet en tegnestift 400 ganger. Den landet med spissen opp 160 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

b) Jonas kastet en tegnestift 80 ganger. Den landet med spissen opp 40 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En fabrikk vet at 15 % av lyspærene er defekte. Hvor mange av 250 lyspærer kan vi forvente er defekte?

Svar: _____

b) En fabrikk vet at 12 % av lyspærene er defekte. Hvor mange av 150 lyspærer kan vi forvente er defekte?

Svar: _____

c) 4 % av elevene på en skole sykler til skolen. Hvor mange av 150 elever kan vi forvente sykler?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Tre elever kastet en tegnestift for å finne sannsynligheten for «spissen opp». Filip kastet 30 ganger, Ida kastet 66 ganger, Frida kastet 395 ganger. Hvem har det beste estimatet?

☐ **Filip** ☐ **Ida** ☐ **Frida**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En lege har registrert at 24 av 200 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

b) En tegnestift ble kastet 100 ganger og landet med spissen opp 68 ganger. Hvor mange ganger kan du forvente spissen opp hvis du kaster 2 500 ganger?

Svar: _____

c) En tegnestift ble kastet 100 ganger og landet med spissen opp 56 ganger. Hvor mange ganger kan du forvente spissen opp hvis du kaster 2 500 ganger?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvor mange kast trenger dere for å stole på estimatet? Diskuter.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **40 %**
160 : 400 = 0,4 → = **40 %**

b) **50 %**
40 : 80 = 0,5 → = **50 %**

Oppgave 2

a) **37,5**
0,15 · 250 = **37,5**

b) **18**
0,12 · 150 = **18**

c) **6**
0,04 · 150 = **6**

Oppgave 3

a) **Frida**
Flest forsøk gir det sikreste estimatet: Frida

Oppgave 4

a) **12 %, ca. 360**
24 : 200 = 12 % → 0,12 · 3 000

b) **1700**
68/100 · 2 500 = 1700

c) **1400**
56/100 · 2 500 = 1400

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.